

Feature Detection and Matching

Visión Artificial y Procesamiento de Imágenes

Dr. Rubén Hernández Torres

24 de marzo de 2026

- El problema de correspondencia de características es fundamental en visión artificial.
- Permite resolver tareas como:
 - Reconstrucción 3D
 - Registro de imágenes
 - Seguimiento de objetos
 - SLAM
- Se aborda como un pipeline de múltiples etapas.

Etapas principales

1. Feature Detection
2. Feature Description
3. Feature Matching
4. Feature Tracking

Feature Detection

Borde

Un borde ('edge') es un cambio repentino de brillo en una imagen.

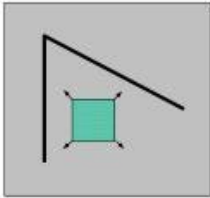
Esquina

Una esquina ('corner') es un punto cuyo entorno local se encuentra en dos direcciones de borde dominantes y diferentes.

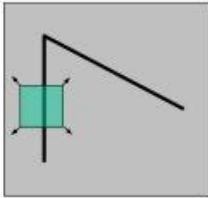
Parche

Subconjunto de píxeles dentro de una imagen más grande, delimitado por una regla de pertenencia llamada ventana.

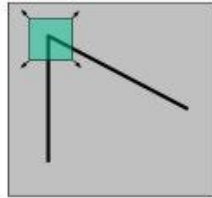
Feature Detection



"flat" region:
no change in all
directions



"edge":
no change along the
edge direction



"corner":
significant change in
all directions

Definición

Proceso de identificar puntos distintivos en una imagen que sean invariantes a cambios de iluminación, escala y rotación.

- Esquinas (corners)
- Bordes
- Blobs

Métodos clásicos

- Harris Corner Detector
- Shi-Tomasi
- Difference of Gaussians (DoG)
- FAST

Propiedades deseables

- Invarianza a escala
- Robustez al ruido
- Repetibilidad

Idea Principal

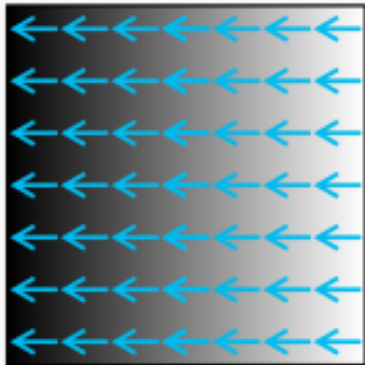
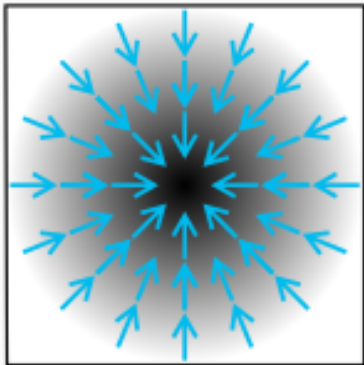
Las esquinas son puntos donde la intensidad cambia significativamente en múltiples direcciones.

- Introducido por Harris y Stephens (1988)
- Basado en gradientes de intensidad
- Detecta esquinas, no blobs

El gradiente de un campo escalar $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ es un campo vectorial, denotado ∇f .

El vector gradiente de f evaluado en un punto genérico x del dominio de f indica la dirección en la cual el campo f varía más rápidamente, y su módulo representa el ritmo de variación de f en la dirección de dicho vector gradiente.

Gradiente



Sobel: extracción de gradientes

- Calcula derivadas en x y y .
- Base de muchos algoritmos posteriores.

$$|\nabla I| = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}$$

Interpretación

Convierte intensidad en información estructural.

Desplazamiento de ventana

Se analiza cómo cambia la intensidad al desplazar una ventana local:

$$E(u, v) = \sum_{x,y} w(x, y) [I(x + u, y + v) - I(x, y)]^2$$

- Región plana: poco cambio
- Borde: cambio en una dirección
- Esquina: cambio en múltiples direcciones

Aproximación por Taylor

Expansión de primer orden

$$l(x+u, y+v) \approx l(x, y) + l_x u + l_y v$$

Forma cuadrática

$$E(u, v) \approx \begin{bmatrix} u & v \end{bmatrix} M \begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix}$$

donde:

$$M = \begin{bmatrix} \sum l_x^2 & \sum l_x l_y \\ \sum l_x l_y & \sum l_y^2 \end{bmatrix}$$

Matriz de segundo momento

$$M = \begin{bmatrix} \rho_x^2 & I_x I_y \\ I_x I_y & \rho_y^2 \end{bmatrix}$$

- Captura variaciones locales de intensidad
- Se suaviza con una ventana Gaussiana

Respuesta de esquina

$$R = \det(M) - k \cdot (\text{trace}(M))^2$$

- $\det(M) = \lambda_1 \lambda_2$
- $\text{trace}(M) = \lambda_1 + \lambda_2$

Interpretación

- $R \approx 0 \rightarrow$ región plana
- $R < 0 \rightarrow$ borde
- $R > 0 \rightarrow$ esquina

Valores propios de M

- λ_1, λ_2 representan variación en direcciones ortogonales
- $\lambda_1 \approx \lambda_2 \approx 0 \rightarrow$ plano
- $\lambda_1 \gg \lambda_2 \rightarrow$ borde
- λ_1, λ_2 grandes $\rightarrow$ esquina

Pasos

1. Calcular gradientes I_x , I_y
2. Construir matriz M
3. Aplicar suavizado Gaussiano
4. Calcular respuesta R
5. Umbralizar y aplicar non-max suppression

Ventajas y Limitaciones

Ventajas

- Simple y eficiente
- Invariante a rotación

Limitaciones

- No es invariante a escala
- Sensible a parámetros (k , umbral)

cornerHarris

- blockSize: tamaño de vecindario
- ksize: tamaño del kernel Sobel
- k: constante empírica (0.04–0.06)

- Detector rápido basado en intensidades.
- Evalúa un círculo de píxeles alrededor del punto.

Ventaja

Alta velocidad para aplicaciones en tiempo real.

¿Qué es un borde?

- Un borde representa un cambio abrupto en la intensidad de la imagen.
- Corresponde a discontinuidades en:
 - Profundidad
 - Orientación
 - Iluminación
- Matemáticamente: regiones con alto gradiente.

Pipeline de Sobel

1. Suavizado
2. Gradientes (Sobel)
3. Magnitud
4. Umbralización

Limitación

Produce bordes gruesos y sensibles al ruido.

Detector de Bordes: Canny

Detector de Bordes Canny

Objetivo:

- Detectar bordes precisos y delgados en una imagen.
- Minimizar ruido y falsas detecciones.

Propuesto por:

- John F. Canny (1986)

Idea clave:

- Pipeline multi-etapa para obtener bordes robustos.

Etapas principales:

1. Suavizado (reducción de ruido)
2. Cálculo de gradientes (Sobel)
3. Supresión de no-máximos
4. Umbralización con histéresis

Resultado:

- Bordes delgados, continuos y bien definidos

1. Suavizado (Filtro Gaussiano)

Problema:

- El ruido genera falsos bordes

Solución:

- Aplicar un filtro Gaussiano:

$$I_s = I * G_\sigma$$

Efecto:

- Reduce ruido de alta frecuencia
- Suaviza la imagen antes del gradiente

2. Cálculo de Gradientes

Herramienta:

- Operador Sobel

Gradientes:

$$G_x, \quad G_y$$

Magnitud del gradiente:

$$G = \sqrt{G_x^2 + G_y^2}$$

Dirección:

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{G_y}{G_x} \right)$$

Interpretación:

- Magnitud: intensidad del borde

3. Supresión de No-Máximos

Problema:

- Bordes gruesos después del gradiente

Idea:

- Conservar solo los máximos locales en la dirección del gradiente

Proceso:

- Comparar cada píxel con sus vecinos en la dirección θ
- Eliminar si no es máximo

Resultado:

- Bordes delgados (1 píxel)

4. Umbralización con Histéresis

Problema:

- Diferenciar bordes reales de ruido

Dos umbrales:

- Umbral alto (T_{high})
- Umbral bajo (T_{low})

Clasificación:

- $G > T_{high}$: borde fuerte
- $T_{low} < G < T_{high}$: borde débil
- $G < T_{low}$: descartado

Regla:

- Bordes débiles se conservan si están conectados a bordes

Parámetros principales:

- `image`: imagen en escala de grises
- `threshold1`: umbral bajo
- `threshold2`: umbral alto

Parámetros:

- `apertureSize`:
 - Tamaño del kernel Sobel (3, 5, 7)
- `L2gradient`:
 - False: $|G_x| + |G_y|$
 - True: $\sqrt{G_x^2 + G_y^2}$

Relación entre umbrales:

- Típicamente:

$$T_{low} \approx 0,4 \cdot T_{high}$$

Consideraciones:

- Umbrales altos:
 - Menos ruido, pero se pierden bordes débiles
- Umbrales bajos:
 - Más bordes, pero más ruido

Tip práctico:

- Ajustar visualmente según la aplicación

Ventajas:

- Bordes delgados y bien definidos
- Robusto al ruido
- Buen compromiso entre detección y precisión

Desventajas:

- Sensible a parámetros
- Mayor costo computacional que Sobel

Feature Description

Definición

Representación vectorial de una característica local que permite compararla con otras.

- Describe la región alrededor del punto
- Debe ser robusto a transformaciones

Métodos

- SIFT
- SURF
- ORB
- BRIEF

Tipos

- Basados en gradientes (SIFT)
- Binarios (ORB, BRIEF)

ORB: Features eficientes

¿Qué es ORB?

- ORB = Oriented FAST and Rotated BRIEF
- Método eficiente para:
 - Detección de puntos clave
 - Descripción de características

Motivación

Alternativa rápida y libre a métodos como SIFT y SURF.

Idea general de ORB

- Combina:
 - Detector FAST
 - Descriptor BRIEF
- Añade:
 - Invariancia a rotación
 - Mayor robustez

Clave

ORB une rapidez + invariancia + eficiencia.

Detección con FAST

- Detecta esquinas evaluando un círculo de píxeles.
- Muy rápido pero:
 - No tiene orientación
 - No mide importancia

En ORB

Se aplica un ranking (Harris score) para seleccionar los mejores puntos.

- ORB calcula la orientación del punto clave.
- Basado en momentos de intensidad.

$$\theta = \tan^{-1} \left(\frac{m_{01}}{m_{10}} \right)$$

Resultado

Los puntos son invariantes a rotación.

Descriptor BRIEF

- Descriptor binario basado en comparaciones de intensidad.
- Compara pares de píxeles:

$$\tau(p; x, y) = \begin{cases} 1 & \text{si } I(x) < I(y) \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Ventaja

Muy rápido de calcular y comparar.

- BRIEF no es invariante a rotación.
- ORB rota el patrón de muestreo según θ .

Resultado

Descriptor robusto a rotación.

1. Detección de esquinas (FAST)
2. Selección de puntos (Harris score)
3. Cálculo de orientación
4. Construcción de descriptor (Rotated BRIEF)

Ventajas de ORB

- Muy rápido (tiempo real)
- Invariante a rotación
- Eficiente en memoria
- Comparación rápida (Hamming distance)

- SIFT / SURF:
 - Más robustos
 - Más costosos
- ORB:
 - Más rápido
 - Ideal para aplicaciones en tiempo real

Feature Matching

Definición

Proceso de encontrar correspondencias entre descriptores de diferentes imágenes.

- Basado en distancia entre vectores
- Problema de correspondencia

Algoritmos

- Brute Force Matcher
- FLANN (Fast Library for Approximate Nearest Neighbors)

Estrategias

- Nearest Neighbor
- Ratio Test (Lowe)

Feature Tracking

Definición

Seguimiento de características a lo largo del tiempo en secuencias de imágenes.

- Utilizado en video
- Base para tracking y SLAM

Algoritmos

- Optical Flow (Lucas-Kanade)
- KLT Tracker

Características

- Asume pequeños desplazamientos
- Basado en gradientes temporales

Aplicaciones

- Reconstrucción 3D
- Realidad aumentada
- SLAM
- Reconocimiento de objetos

- El pipeline completo es esencial en visión computacional moderna.
- Cada etapa tiene múltiples algoritmos con distintos trade-offs.
- OpenCV ofrece implementaciones eficientes para todas las etapas.

- Szeliski, R. Computer Vision: Algorithms and Applications
- Lowe, D. Distinctive Image Features from Scale-Invariant Keypoints
- OpenCV Documentation